**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**
**CCET – Departamento de Engenharia Elétrica**
**Disciplina: Modelagem e Simulação**
**Professor: Lucas Molina**

**1ª Unidade**

**Aluno: _____**

**1)** ["amperimetro.m"] Você tem à sua disposição um amperímetro que apresenta um comportamento estranho em suas medições. Apesar de apresentar um ruído de medição gaussiano e de média nula, o ruído não funciona corretamente como um ruído aditivo, ou seja, **$I_{medido}$ não é igual a ($I_{real}$ + ruído)**, pois a dispersão do ruído se altera quando o valor de corrente sendo medido é alterado.

Abaixo a equação de uma PDF gaussiana para ser usada como consulta, caso necessário:

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, -\infty < x < \infty, \sigma > 0.$$

Na equação, **x** representa a variável aleatória, **μ** representa a média, e $\boldsymbol{\sigma^2}$ a variância do ruído de medição.

Sabendo que o amperímetro consegue medir correntes de -100 a 100 mA, utilize as ferramentas estudadas na disciplina e realize experimentos com o medidor para encontrar uma função que relacione o desvio padrão do ruído de medição com o valor da corrente real sendo medida.

```
[Imedido] = amperimetro(Iteste);
% Iteste = valores de corrente de teste do amperímetro.
% Imedido = valores de corrente medida pelo amperímetro.
```

**2)** [sistemadinamico.m] O sistema dinâmico disponibilizado tem uma função de transferência literal definida por:

$$H(s) = \frac{K(s+a)}{(s+b)(s+c)^2}$$

Utilizando em sua entrada sinais senoidais e as ferramentas estudadas na nossa disciplina, obtenha o Diagrama de Bode do sistema e a partir dele determine quais são os valores de ***K***, ***a***, ***b*** e ***c*** na função de transferência do sistema.

```
[y] = sistemadinamico(u,tamos);
% u = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada u
```

**SOBRE A PROVA:**

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.